

길고양이 개체수와 주거 환경의 상관관계 분석

R 스튜디오 기반 TNR 데이터 × 부동산 공공데이터 교차 분석

데이터 분석 보고서

2026

R데이터분석 9조 안현규, 윤지용, 윤희중, 허지성





메모...

nyan_nikon

냥 바티스트 그르누이

게시물 246 팔로워 928 팔로우 826

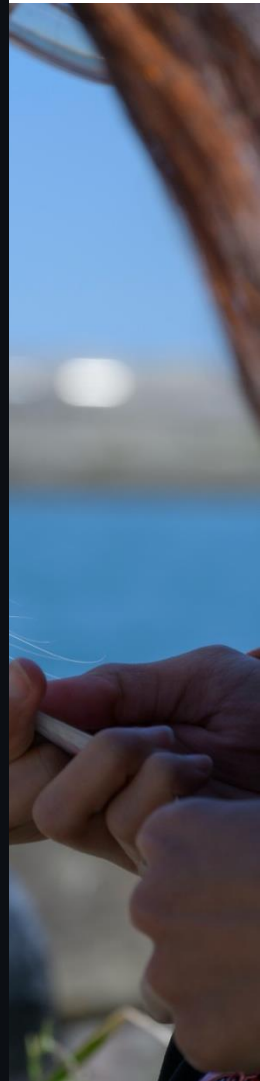
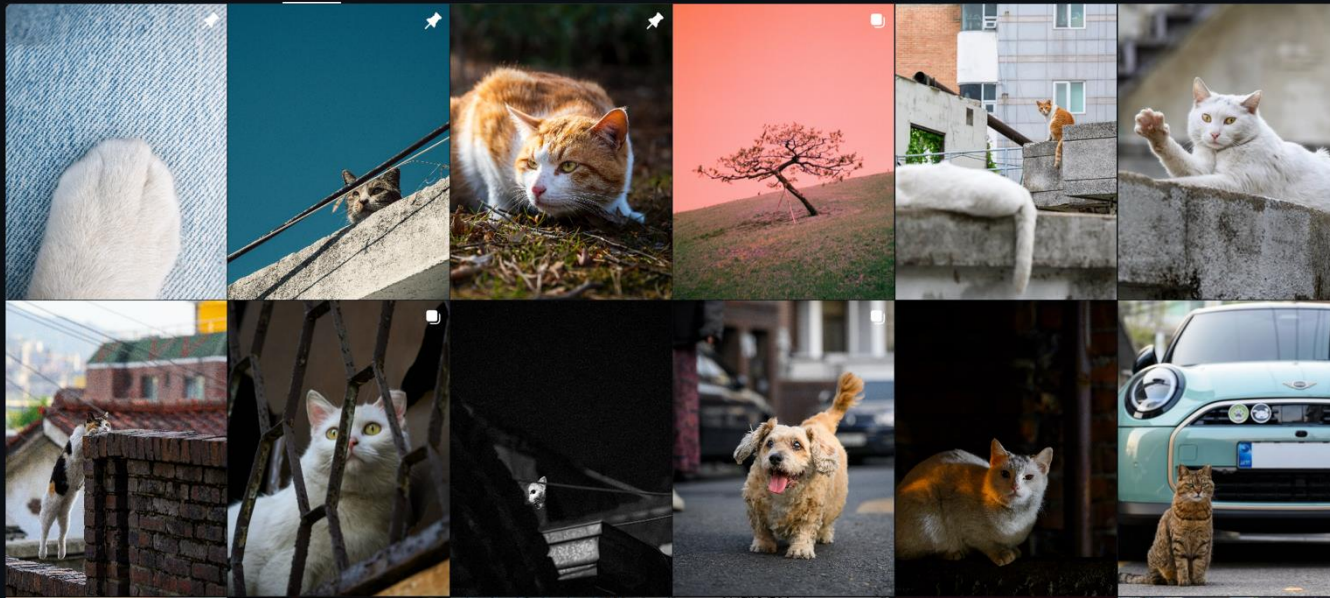
찍었을 청년
#amaturephotographer
#catphotographer
@nyan_nikon

프로필 편집

보관함 보기



신규



데이터 수집 방법



TNR
공공데이터

농림축산식품부 —
지자체별 포획 현황,
중성화 개체수



부동산
공공데이터

지역별 평균 집값,
주거 밀도 데이터 결합



R 스튜디오
전처리

데이터 정제, 시각화
준비

데이터 전처리

```
REMOVE_NOISE_WORDS = [
```

```
"인근", "주변", "부근", "일대", "근처", "옆", "앞", "뒤", "맞은편", "후문", "후문쪽",  
"화단", "소공원", "주택가", "포획위치동일", "건너", "건너편", "건너 편", "입구",  
"영내", "본관", "상가", "주차장", "농막", "인근 숲", "뒷산", "배수펌프장주변"
```

```
POI_WORDS = [
```

```
"공원", "어린이공원", "세대공감", "초등학교", "중학교", "고등학교", "대학교", "대학", "주민센터",  
"세탁소", "마트", "편의점", "빌딩", "성당", "교회", "사찰", "아파트", "맨션", "오피스텔",  
"센터", "시장", "수목원", "카센터", "카센터", "주차장", "마을회관", "야구장", "펍장",  
"공원요지", "역", "출구", "도서관", "회관", "상가", "학교", "숲", "재개발지역", "스파돔"
```

```
COMMON_FIXES = {
```

```
"영동포동": "영동포동",  
"봉화산로": "봉화산로",  
"주민센터": "주민센터",  
"지하주차장": "지하주차장",  
"신청동": "신청동",  
"긴고랑로": "긴고랑로",  
"풍덕천1동": "풍덕천동",  
"장현순환로": "장현순환로",  
"동탄구": "",  
"아리수로길97길": "아리수로97길",  
"만양로12가길": "만양로 12가길",  
"매봉로4길1-21": "매봉로4길 1-21",  
"상원64길22-11": "상원64길 22-11",  
"오금로363": "오금로 363",  
"신촌로7길11-38": "신촌로7길 11-38",  
"시립대로2길": "시립대로 2길",  
"백제고분로11길": "백제고분로 11길",  
"회기로 10길": "회기로10길",  
"지봉로8길": "지봉로8길",  
"아리수로길": "아리수로",
```

```
SEOUL_ALIASES = {
```

```
"명수어린이공원": ["서대문구 명수어린이공원"],  
"압구정동115신현대": ["강남구 압구정동 115", "강남구 압구정동 신현대아파트", "압구정동 현대아파트"],  
"쌍문한양6차아파트": ["도봉구 쌍문동 한양6차아파트"],  
"쌍문한양6차아파트604동": ["도봉구 쌍문동 한양6차아파트"],  
"상봉1동동부아파트": ["중랑구 상봉동 동부아파트", "상봉동 동부아파트"],  
"묵동신도아파트": ["중랑구 묵동 신도아파트"],  
"묵2동한국아파트": ["중랑구 묵동 한국아파트"],  
"미아삼성래미안1차아파트": ["강북구 미아동 삼성래미안1차아파트", "미아동 삼성래미안아파트"],  
"봉수대공원": ["도봉구 봉수대공원"],  
"상봉역": ["중랑구 상봉역"],  
"가락현대5차아파트": ["송파구 가락동 현대5차아파트"],  
"거여동우방아파트": ["송파구 거여동 우방아파트"],  
"신내우디안아파트": ["중랑구 신내동 우디안아파트"],  
"신동아아파트": ["신동아아파트"],  
"이문재개발지역": ["동대문구 이문동 재개발지역", "이문동 재개발지역"],  
"풍남중학교": ["송파구 풍남동 풍남중학교"],  
"연대음대": ["서대문구 연세대학교 음악대학", "연세대학교 음악대학"],  
"종암동주민센터": ["성북구 종암동 주민센터"],  
"초안산세대공감공원": ["도봉구 초안산 세대공감공원"],  
"잠원한강아파트": ["서초구 잠원동 잠원한강아파트"],  
"가락삼익맨션아파트": ["송파구 송파동 가락삼익맨션아파트"],  
"개봉청실세탁소": ["구로구 개봉동 청실세탁소"],  
"강일초등학교": ["강동구 강일동 강일초등학교"],  
"헬리오시티": ["송파구 가락동 헬리오시티아파트"],  
"하왕십리동3": ["성동구 하왕십리동 3"],  
"상계9동208": ["노원구 상계9동 208", "노원구 상계동 208"],  
"구로구402-20": ["구로구 구로동 402-20"],
```

데이터 분석 방법



상관계수 계산

시각화

유의성 검정

피어슨 상관계수 → ggplot2 시각화 → 통계적 유의성 검정의 3단계 프로세스로 분석을 진행했습니다.

```

6 # -----
7 # 1. 패키지 자동 설치 및 로드
8 # -----
9 required_packages <- c("tidyverse", "corrplot", "car", "ggrepel", "readr")
10 new_packages <- required_packages[!(required_packages %in% installed.packages()[, "Package"])]
11 if (length(new_packages)) install.packages(new_packages)
12
13 library(tidyverse)
14 library(corrplot)
15 library(car)
16 library(ggrepel)
17 library(readr) # 강력한 인코딩 방어용 패키지
18
19 # -----
20 # 2. 작업 디렉토리(Working Directory) 자동화 설정
21 # -----
22 win_user <- Sys.getenv("USERNAME")
23
24 candidate_paths <- c(
25   paste0("C:/Users/", win_user, "/OneDrive/바탕 화면/데이터"),
26   paste0("C:/Users/", win_user, "/OneDrive/Desktop/데이터"),
27   paste0("C:/Users/", win_user, "/Desktop/데이터")
28 )
29
30 dir_success <- FALSE
31 for (path in candidate_paths) {
32   if (dir.exists(path)) {
33     setwd(path)
34     cat("✓ 작업 디렉토리 설정 완료:", path, "\n")
35     dir_success <- TRUE
36     break
37   }
38 }
39
40 if (!dir_success) {
41   cat("⚠ 경로 자동 설정 실패. RStudio에서 수동으로 Working Directory를 '데이터' 폴더로 맞춰주세요.\n")
42 }
43

```

```

44 # -----
45 # 3. 데이터 로드 (* 방어 코드 핵심 구역: BOM 자동 제거 및 스마트 파싱)
46 # -----
47 target_file <- "Final.csv"
48
49 if (!file.exists(target_file)) {
50   alternatives <- c("success.csv", "fail.csv", "서울_경기_집값_전처리_최종.csv")
51   for (alt in alternatives) {
52     if (file.exists(alt)) {
53       target_file <- alt
54       break
55     }
56   }
57 }
58
59 cat("📊 분석 대상 파일:", target_file, "\n")
60
61 # read_csv()를 사용해 엑셀이 만든 BOM(\xef\xbb\xbf) 유령문자를 구조적으로 무시합니다.
62 raw_data <- tryCatch({
63   df <- read_csv(target_file, locale = locale(encoding = "UTF-8"), show_col_types = FALSE)
64   # 만약 열이 1개로 뭉개졌다면 UTF-8이 아니라는 뜻이므로 에러를 발생시켜 CP949로 넘김
65   if(ncol(df) == 1) stop("UTF-8 파싱 실패")
66   df
67 }, error = function(e) {
68   read_csv(target_file, locale = locale(encoding = "CP949"), show_col_types = FALSE)
69 })
70
71 # 혹시라도 컬럼명 맨 앞에 남아있을 수 있는 특수기호 강제 삭제
72 colnames(raw_data) <- gsub("^[\xef\xbb\xbf]+", "", colnames(raw_data))
73
74 # 최종 검증: 쉼표 분리가 정상적으로 이루어졌는지 확인
75 if(ncol(raw_data) < 2) {
76   stop("❌ [치명적 에러] 데이터가 정상적으로 분리되지 않았습니다. 파일 형식을 다시 확인하세요.")
77 } else {
78   cat("✅ 데이터 정상 파싱 완료. (총", ncol(raw_data), "개의 열 확인)\n")
79 }
80

```

```

81 ~ # -----
82 # 4. 변수(컬럼명) 자동 인식 매칭 시스템
83 ~ # -----
84 cols <- colnames(raw_data)
85
86 price_idx <- grep("값|가격|매매|평균가|price", cols, ignore.case = TRUE)
87 cat_idx <- grep("고양이|개체|마리|길고|cat|count", cols, ignore.case = TRUE)
88 region_idx <- grep("지역|주소|시군구|구|동|이름|region|addr|name", cols, ignore.case = TRUE)
89 area_idx <- grep("면적|크기|arealm2", cols, ignore.case = TRUE)
90
91 final_region <- if(length(region_idx) > 0) cols[region_idx[1]] else cols[1]
92 final_price <- if(length(price_idx) > 0) cols[price_idx[1]] else cols[2]
93 final_cat <- if(length(cat_idx) > 0) cols[cat_idx[1]] else cols[3]
94 final_area <- if(length(area_idx) > 0) cols[area_idx[1]] else NULL
95
96 cat("\n[🔍 변수 매칭 탐색 결과]\n")
97 cat("- 주소/지역명 변수 :", final_region, "\n")
98 cat("- 부동산 가격 변수 :", final_price, "\n")
99 cat("- 길고양이 수 변수 :", final_cat, "\n")
100
101 analysis_data <- raw_data %>%
102   rename(
103     Region = !!sym(final_region),
104     Price = !!sym(final_price),
105     CatCount = !!sym(final_cat)
106   )
107
108 ~ if (!is.null(final_area)) {
109   analysis_data <- analysis_data %>% rename(Area = !!sym(final_area))
110 ~ } else {
111   analysis_data$Area <- 1
112 ~ }
113
114 # 텍스트에 섞인 심표(,)나 '원' 등의 문자 제거 후 완벽한 숫자형(Numeric)으로 변환
115 analysis_data <- analysis_data %>%
116   mutate(
117     Price = as.numeric(gsub("[^0-9.]", "", Price)),
118     CatCount = as.numeric(gsub("[^0-9.]", "", CatCount)),
119     Area = as.numeric(gsub("[^0-9.]", "", Area))
120   ) %>%
121   filter(!is.na(Price) & !is.na(CatCount) & !is.na(Area))
122

```

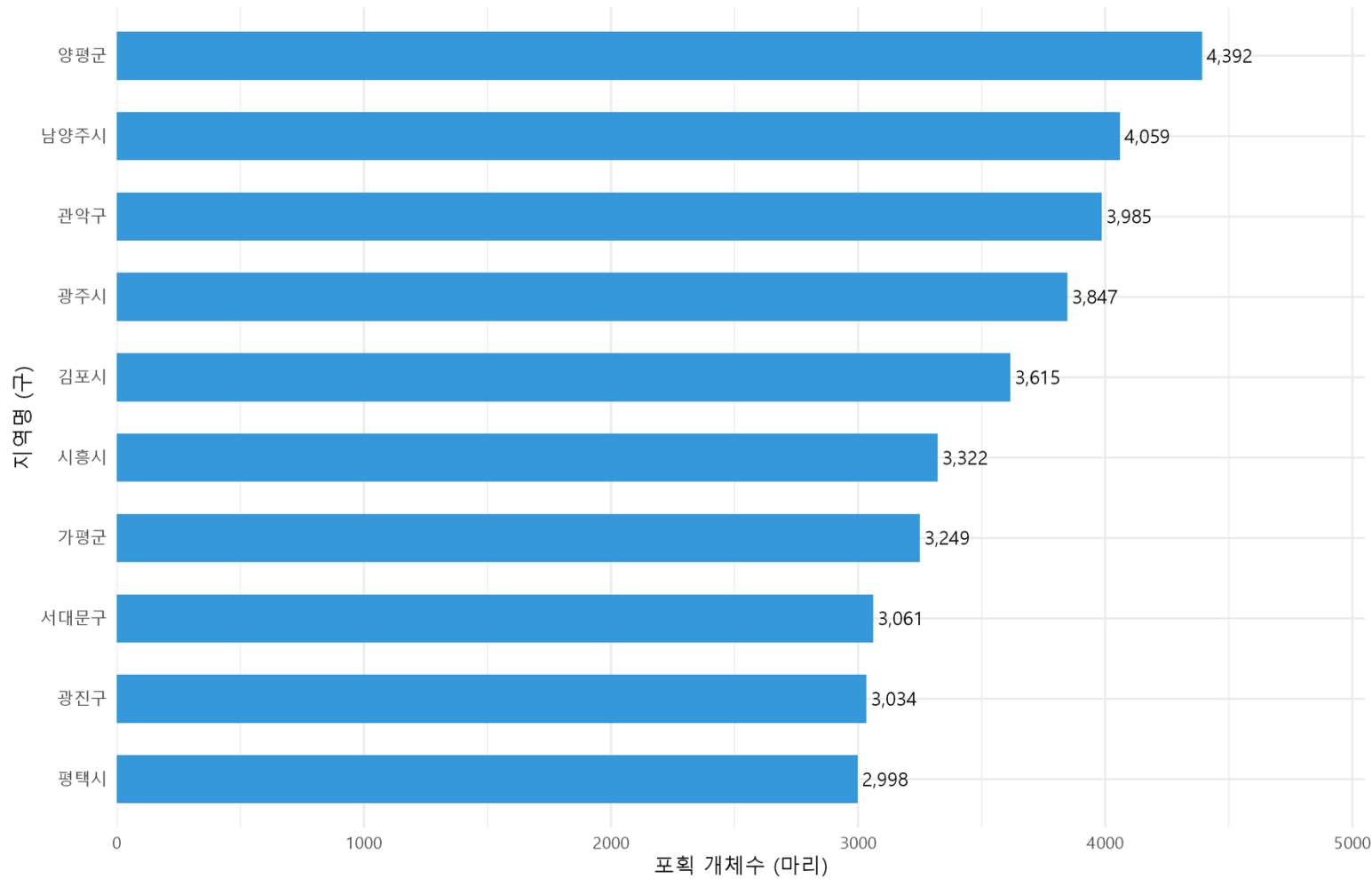
```

123 # -----
124 # 5. 파생 변수 생성 (서식 밀도 도출)
125 # -----
126 analysis_data <- analysis_data %>%
127   mutate(
128     CatDensity = CatCount / Area
129   )
130
131 # -----
132 # 6. 통계 분석
133 # -----
134 cat("\n===== \n")
135 cat("          [1] 피어슨 상관 계수 검정 결과          \n")
136 cat("===== \n")
137 cor_res <- cor.test(analysis_data$CatDensity, analysis_data$Price, method = "pearson")
138 print(cor_res)
139
140 cat("\n===== \n")
141 cat("          [2] 선형 회귀 분석 (Regression) 요약          \n")
142 cat("===== \n")
143 fit_model <- lm(Price ~ CatDensity, data = analysis_data)
144 print(summary(fit_model))
145
146 # -----
147 # 7. 시각화 그래프 생성 및 저장
148 # -----
149 theme_set(theme_minimal(base_family = "Malgun Gothic"))
150
151 p_final <- ggplot(analysis_data, aes(x = CatDensity, y = Price)) +
152   geom_point(color = "#2c3e50", alpha = 0.6, size = 3) +
153   geom_smooth(method = "lm", color = "#e74c3c", se = TRUE, linewidth = 1.2) +
154   geom_text_repel(aes(label = Region), size = 3, max.overlaps = 12) +
155   labs(
156     title = "지역별 길고양이 서식 밀도와 아파트 집값의 관계 분석",
157     subtitle = "빨간 선은 두 변수 간의 경향성을 보여주는 선형 회귀선입니다.",
158     x = "길고양이 서식 밀도 (면적당 개체수)",
159     y = "평균 부동산 매매가"
160   ) +
161   theme(
162     plot.title = element_text(face = "bold", size = 14, hjust = 0.5, margin = margin(b=10)),
163     plot.subtitle = element_text(size = 10, hjust = 0.5, color = "gray40", margin = margin(b=20))
164   )
165
166 print(p_final)
167

```

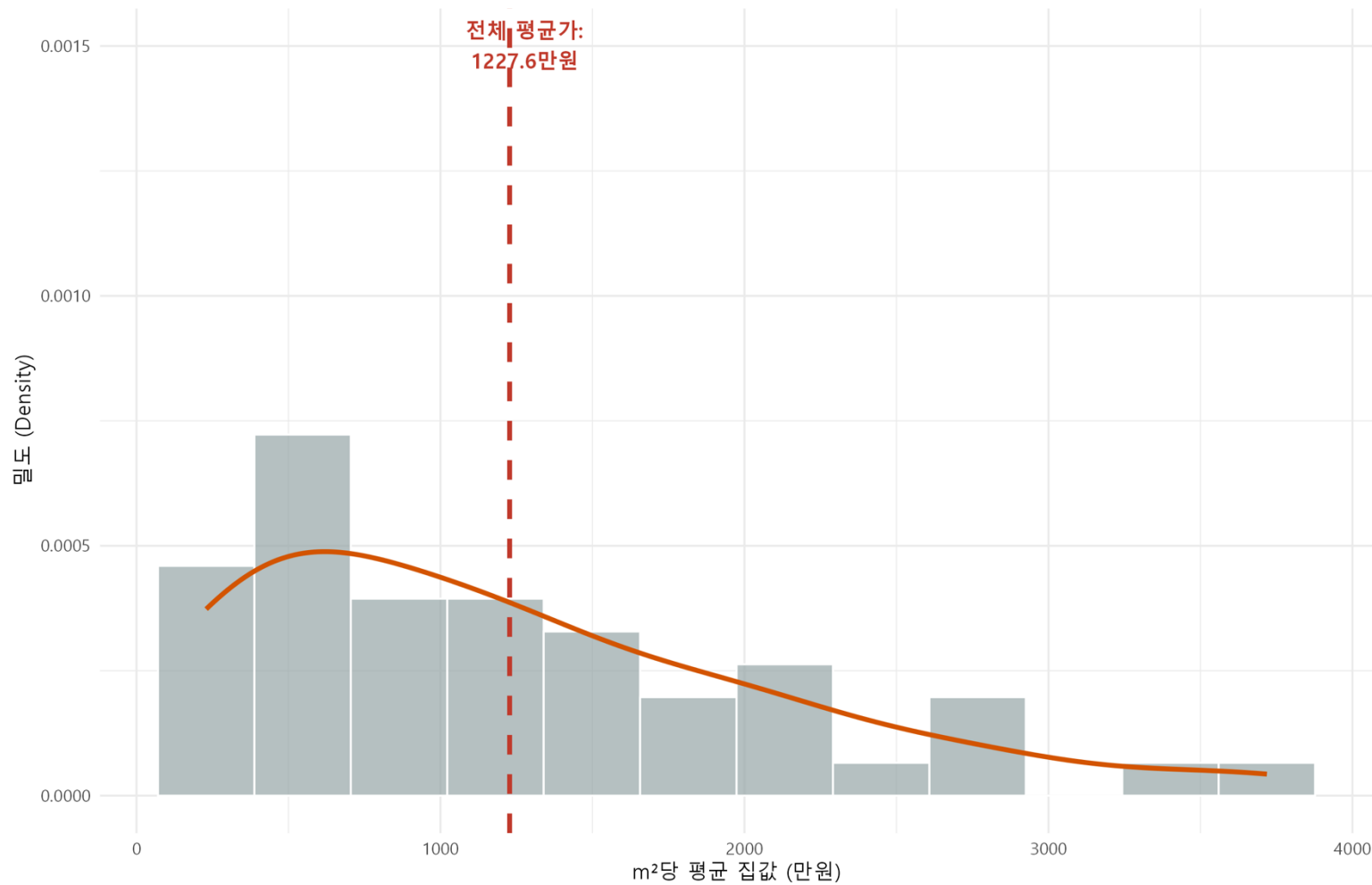
[랭킹] 길고양이 포획 집중 상위 10개 지역

막대 옆 숫자는 실제 누적 포획 개체수입니다.



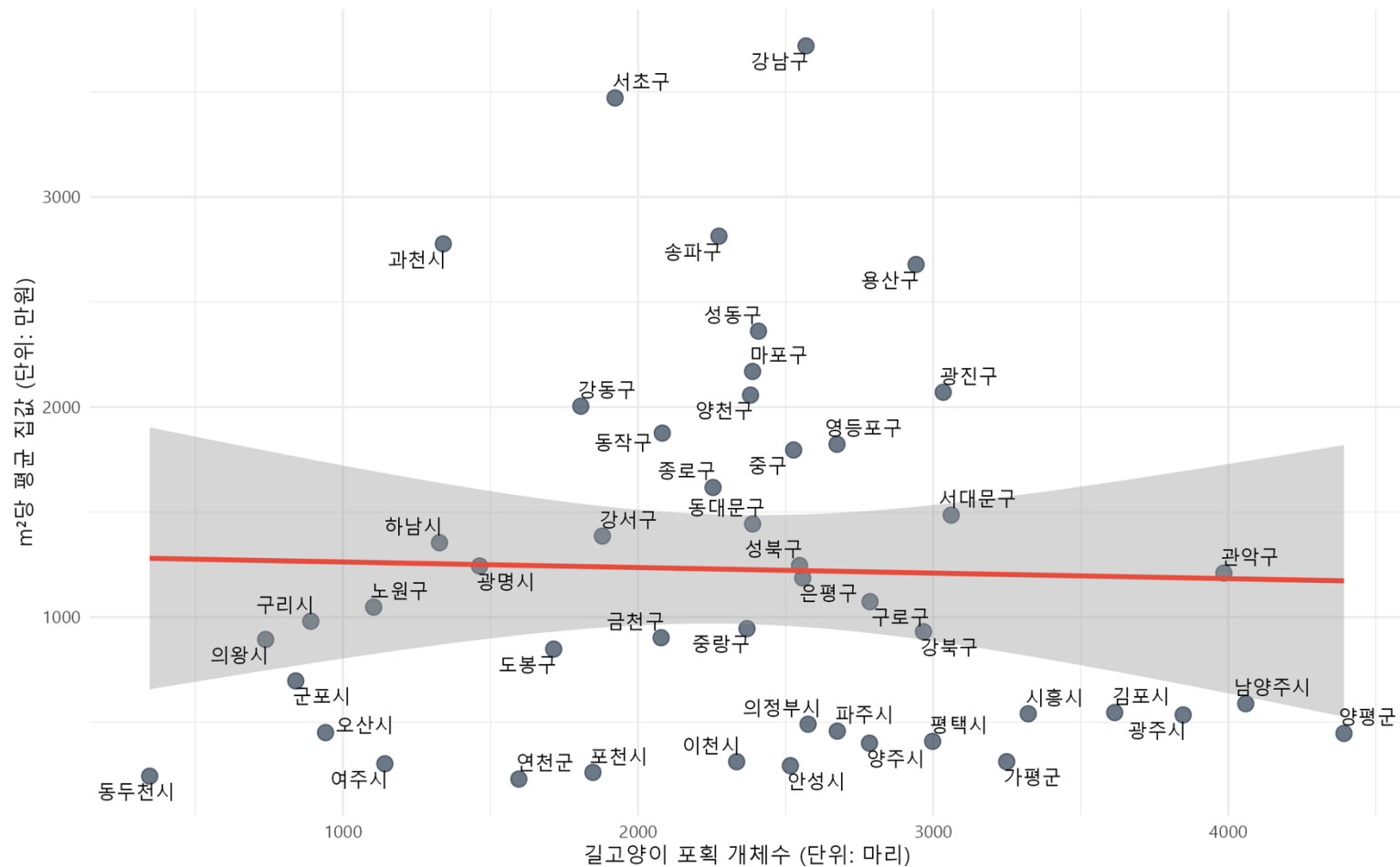
[데이터 검증] 분석 대상 지역의 평균 집값 분포

주황색 선은 데이터 정규성 확인용 확률 밀도 함수 곡선입니다.



지역별 길고양이 포획 개체수와 아파트 집값의 관계

소스 데이터: Final.csv(218MB 원본) + 서울_경기_집값_전처리_최종.csv





해석 시 주의사항



TNR 데이터

정확한 개체수 데이터가 아님



외부 변수 존재

1인 가구 비율, 공원 면적 등 혼란
변수 고려 필요



통계적 유의성 한계

유의성 있어도 인과 해석은 신중히

결론 및 제언



유의미한 상관관계 X

낙후된 지역일수록 길고양이가 많을것이다 -> X



시간에 따른 집값과 개체수

한 지역의 시간에 따른 집값 변동과
개체수 변화 추적 필요



집값에 따른 TNR 비율

집값과 TNR 활동 빈도수에 연관이 있을 수도

